

10. Модуль 3. Задание 9. Демо 2026. СиСА

Задание

9. На HQ-SRV настройте программное обеспечение fail2ban для защиты ssh

- ▶ Укажите порт ssh
- ▶ При 3 неуспешных авторизациях адрес атакующего попадает в бан
- ▶ Бан производится на 1 минуту

Реализация

Установка и настройка

Устанавливаем `Fail2Ban`

```
1 | # dnf install fail2ban -y
```

Запускаем и добавляем в автозагрузку

```
1 | # systemctl enable fail2ban --now
```

 Основной конфигурационный файл `/etc/fail2ban/jail.conf`, его не рекомендуется менять

Для установки собственных настроек необходимо создать файл с именем `jail.local` в директории `/etc/fail2ban`

```
1 | # nano /etc/fail2ban/jail.local
```

В `jail.local` прописываем следующие строки для настройки SSH

```
1 | [sshd]
2 | enabled = true
3 | filter  = sshd
4 | action  = nftables[name=SSH, port=2026, protocol=tcp]
5 | logpath = /var/log/auth.log
6 | findtime = 300
```

```
7 | maxretry      = 3
8 | bantime        = 60
```



Если SSH работает на нестандартном порту , указываем номер порта в `action`

где

`[sshd]` - название для правила

`enabled=true` - позволяет быстро включить (`true`) или отключить (`false`) правило;

`filter=sshd` - имя файла фильтра из `filter.d` без расширения

`action=nftables[name=SSH, port=2026, protocol=tcp]` - действие, совершаемое в случае срабатывания правила. В квадратных скобках указаны название для правила, сетевой порт и протокол для блокирования;

`logpath=/var/log/auth.log` - путь к логам

`findtime=300` - окно времени для подсчета попыток

`maxretry=3` - число неудачных попыток до бана

`bantime=60` - длительность блокировки; поддерживает суффиксы m/h/d

```
GNU nano 8.0
[sshd]
enabled = true
filter = sshd
action = nftables[name=SSH, port=2026, protocol=tcp]
logpath = /var/log/auth.log
findtime = 600
maxretry = 3
bantime = 60
```

Перезагружаем `fail2ban`

```
1 | # systemctl restart fail2ban
```

Проверка

Подключаемся по SSH с BR-SRV к HQ-SRV

Вводим 3 раза неправильно пароль при подключении к ssh

После этого пробуем подключиться еще раз, должно быть сообщение «`Connection refused`»

```

root@br-srv ~]#
root@br-srv ~]# ssh sshuser@192.168.100.2 -p 2026

* > - - - Authorized access only - - - < *

sshuser@192.168.100.2's password:
Permission denied, please try again.
sshuser@192.168.100.2's password:
Permission denied, please try again.
sshuser@192.168.100.2's password:
sshuser@192.168.100.2: Permission denied (publickey,gssapi-keyex,gssapi-with-mic,password).
root@br-srv ~]#
root@br-srv ~]#
root@br-srv ~]# ssh sshuser@192.168.100.2 -p 2026
ssh: connect to host 192.168.100.2 port 2026: Connection refused
root@br-srv ~]#
root@br-srv ~]#

```

“

Fail2Ban отработал

```

[root@hq-srv fail2ban]#
[root@hq-srv fail2ban]# fail2ban-client status sshd
Status for the jail: sshd
|- Filter
| |- Currently failed: 0
| |- Total failed: 6
| `-- Journal matches: _SYSTEMD_UNIT=sshd.service + _COMM=sshd + _COMM=sshd-session
`- Actions
   |- Currently banned: 1
   |- Total banned: 2
   `-- Banned IP list: 192.168.20.2
[root@hq-srv fail2ban]# _

```